EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 40 MIN

Le déterminant de Cauchy

Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ avec $a_i + b_j \neq 0$ pour tous i, j. On pose $C_n = \det\left(\dfrac{1}{a_i + b_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

1. Calculer C_2.
2. Faire $C_j \leftarrow C_j - C_n$ pour $j < n$, puis $L_i \leftarrow L_i - L_n$ pour $i < n$, et en déduire
$$C_n = \frac{\prod_{k=1}^{n-1}(a_n - a_k)(b_n - b_k)}{\prod_{i=1}^{n}(a_i + b_n)\prod_{j=1}^{n-1}(a_n + b_j)}\, C_{n-1}.$$
3. En déduire $C_n = \dfrac{\prod_{i<j}(a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{i,j}(a_i + b_j)}$.
4. Application : montrer que la matrice de Hilbert $H = \left(\dfrac{1}{i + j - 1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est inversible et calculer $\det H$ pour $n = 2$ et $n = 3$.